

自傳

我是廖偉丞，目前就讀淡江大學資工系一年級，我計畫申請國立陽明交通大學資訊工程學系，期望在這個頂尖的學術殿堂裡進一步追求我的理想與熱忱。

自幼，我便展現出對數學的濃厚興趣，沒上小學就已經能熟背二冪數，這份對數學的熱愛一路伴隨我進入國中的數理資優班，那時的我總是喜歡挑戰高難度的數學問題。高一時為了利用 APCS 管道升學，我開始接觸 Java，從此開啟了我對於程式設計的熱忱，並逐漸發現程式設計的魅力甚至超越了我對數學的喜愛。高二我透過 ZeroJudge 網站的解題平台更系統地學習演算法，這一年我解出了超過 800 題，除了提升了我的編程技術，也增強了我對程式碼與資料結構的靈敏度。

程式競賽

高三在我拿下新北市資訊學科競賽第三名的佳績後，我認識了資訊奧林匹亞，我立刻意識到，這正是我夢寐以求的領域，下定了破釜沉舟的決心，我開始瘋狂地學習，提升自己的實力，要求自己參與每一場競賽...在競程的圈子內，我雖然起步較晚，且沒有師長與學長姊的指導，但我靠著自學與不懈的努力，成功在初選拿下全國第九名，進入資訊奧林匹亞第一階段選訓營。

在這個嚮往的營隊中，我認識了好多志同道合的朋友，學習到更深入的電腦科學知識，這次的經歷不僅僅提升我的編程技能，同時也激發了我對於電腦科學更加濃厚的興趣。

現在的我，仍然關注著每一場演算法程式競賽，希望有朝一日能代表臺灣參加大學 ICPC 競賽。

- 校內數學學科競賽 第一名
- 校內資訊學科競賽 第一名
- 新北數學學科複賽 佳作
- 新北資訊學科複賽 第三名
- 參加 全國資訊學科決賽
- 資奧 2024 全國初選 第九名
- 參加 臺灣資訊奧林匹亞第一階段選訓營
- 成大邀請賽總決賽 第七名(優選)
- 大學 NCPC 初/決賽各完成 5 題
- APCS 觀念五級 實作五級



學術研究

在選訓營中，我有幸受到交大蔡孟宗教授的認可，教授在選訓營的最後佈置了一道作業，將直方圖的 N 個柱分成 K 部分，每部分的面積是柱的數量乘上最高的柱，欲使分割後的總面積最小。這個題目可以使用動態規劃的作法 $O(KNN)$ 解決，而教授希望我們能做到 $O(KUN)$ ，其中 U 是直方圖峰值的數量。暑假期間我著手處理這個問題，我不僅僅成功做到了，後來甚至進一步將我的算法優化到 $O(KN)$ ，教授也因此邀請我共同撰寫論文。

這次經驗不僅讓我對演算法的理解更為深刻，同時因為教授是中央研究院的研究員，我因此獲得了擔任中央研究院兼任研究助理的機會，進一步累積了研究經驗，這項寶貴的經歷再次證明我在演算法的學習方面已立下紮實的基礎，期望未來的學術道路鋪設了光明的前景。

多元發展

教學經驗

除了不斷精進自己的能力，我也致力於幫助他人。我在高二擔任社團教學長，負責教授 Java 基礎語法。高三結束選訓營後，我創辦了校內資訊讀書會，旨在提供一個學習環境給有需要的同學，讀書會中我也指導校內有潛力的學弟妹提升程式設計與演算法的能力。教學不只是單方面的幫助他人，它讓我更紮實的鞏固所學知識，也磨練提升了我的溝通與領導能力。

研究培養

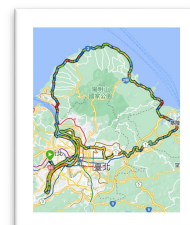
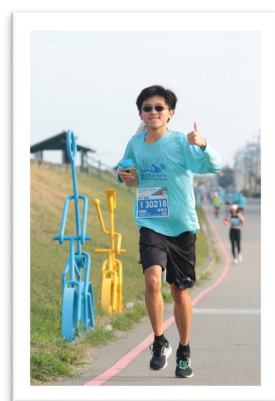
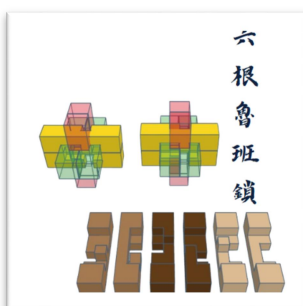
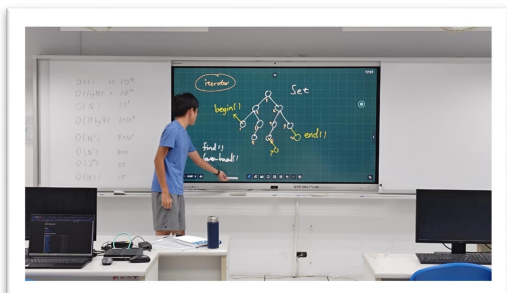
我從小就對做研究抱有極大興趣，參與了多次專題研究的活動，我在國小兩度參加科展，獲得優等與佳作的成績，國中時我是校內科學班的成員，參與了許多科學實驗，這些經驗讓我養成了嚴謹的實驗精神與探究問題的能力，高中的數學小論文投稿我更深入地進行學術研究，並獲得了全國甲等的佳績。這些專題經驗不僅增強了我的學術素養，也使我具備了解決複雜問題的能力，為未來的研究之路奠定了堅實的基礎。

幾何感知

我一直在數學領域中表現優異，而幾何更是我最為突出的強項。國小我就設計過多種魔術方塊的解決公式，到了高中，我開始設計魯班鎖，一直以來也會用 3D 印表機印出自己的設計。空間幾何的敏感思維，讓我在程式設計與處理資料結構問題時，往往能夠提出異於他人的想法。

運動習慣

在學習之餘，我也熱愛運動。我每週至少晨跑三次，長跑的成績能在校內進入前十名，此外我也熱愛登山與騎腳踏車，我每個月都參與環騎台北的活動，並曾騎行超過 160 公里沿著北海岸繞行陽明山，這些體能鍛鍊活動培養了我堅韌不拔的毅力與高度專注的精神。電腦科學與人工智慧之父艾倫·圖靈也是一位出色的長跑運動員，他在電腦科學上的成就，成為我追求卓越的榜樣。



讀書計畫

目前我是淡江大學資訊工程學系一年級的學生，因為對資訊科學學術領域有極高的熱忱，我計畫申請國立交通大學資訊工程學系。自從高三參與臺灣資訊奧林匹亞第一階段選訓營，並且擔任中央研究院兼任研究助理後，我更加確定將來要投身於資訊領域的學術研究。

學術興趣與目標

我的興趣主要集中在資料科學與演算法設計上，這些學術能力源自於我在程式競賽中的實際經驗。日常在解題的同時，我不單單只致力於正確的處理問題，更會進一步優化代碼的執行效率，無論是藉由數學方式推導更低複雜度的算法，還是通過嚴謹撰寫每一行程式碼來實現更小的常數運算代價。如今，我幾乎可以做到撰寫出解題網站上任何題目中運行最快的程式碼。

這樣的學習方式也讓我進一步獲得了提升自我能力的契機，也就是在資奧選訓營期間，我不僅成功完成了蔡孟宗教授要求的 $O(KUN)$ 的算法，甚至進一步將它優化到了 $O(KN)$ ，這一成就得到了教授的首肯，他邀請我將成果傳寫成論文，也因此提供了我擔任中央研究院兼任研究助理的機會。

未來的學習計畫也會圍繞著這項核心能力展開，期望在大學能夠多利用課餘時間進行專題研究，期盼每個學期都至少能夠產出一個作品，並以論文或是期刊的格式紀錄，在未來有機會的時機可以發表。部分作品會涵蓋演算法及算法優化，也可能拓展到人工智慧、機器學習等其他相關領域。

跨學科學習計畫

進入交大以後，我希望能夠進行雙主修學習，除了資工系的課程，我也計畫修讀數學系，除了從小時候便展現對數學相關的能力與天賦，在接觸演算法設計後，也深刻的體會數學在建立理論基礎與分析複雜問題上扮演的關鍵角色。我相信這樣的跨學科學習能夠幫助我更加全面地解決研究上的問題。

目前大學的選課策略

我特別選擇了大二資工系全英語班的資料結構與線性代數兩門課，這兩科都是我擅長的領域，我希望透過參與全英語班的授課與考試，來提升我的英文能力，因為我清楚我目前的英文能力尚不足以流暢的閱讀原文書或相關研究論文。儘管這樣的選擇可能導致我拿不到學分，未來如果我依然在同一間學校必定需要增加修課時數，但我仍然認為這些課程對我的學術與英文能力都是一種必要的挑戰與提升。

另外我還選修了一門大四的機器學習概論，這是我一直想深入了解的領域，以往自學的過程學習資源匱乏，這門課提供了我渴望已久的知識，我也在課餘時間實作了 *Linear Classifier*, *Regression Analysis* 等基礎邏輯的代碼，相信這堂課能夠幫助我在機器學習的領域奠定了更扎實的基礎。

長期學術規劃

如果有機會，我期望自己未來能夠進一步取得碩士學位，並逐步攻讀國外頂尖理工學院的博士學位。

長期而言，我希望能夠持續投身於資訊科學相關的學術研究，並將我的學術成果應用於實際問題的解決，成為世界上在資訊科學與數學領域具影響力的研究者。

申請動機

我申請國立交通大學資訊工程學系的主要動機源於我對資訊科學的濃厚興趣與研究熱忱。高三時有幸錄取臺灣資訊奧林匹亞選訓營，這段經歷不僅拓展了我的技術能力，也激發了我在這個領域持續深造的決心。

在選訓營期間，我接觸到了來自不同學校的教授，對於他們的教學風格有了深刻的體會，其中來自清華大學的韓永楷教授與交通大學的蔡孟宗教授給我留下了極為深刻的印象，他們的課程不僅內容充實，還特別注重與學生之間的問答互動，引導我們從不同角度去思考問題，培養我們獨立解決問題的能力。我特別喜歡這種啟發式的教學風格，這讓我在學習演算法時，能夠更加靈活地運用所學知識來解決複雜的問題，也提升了我分析問題的思維深度和效率，我期待在貴校能夠繼續接受這樣優秀師資的指導，進一步提升自己的專業能力。

我相信在貴校我能夠找到與我志趣相投的同好，彼此交流學術想法、互相學習共同進步，一階選訓營的許多同學也嚮往進入貴校，我非常期待能夠在貴校再次與這些同學一同進修。我也相信在這樣積極進取的學習氛圍中，能夠找到更多具備學術能力與研究熱忱的夥伴，與他們共同進行學術探討，這將成為我未來學習道路上不可或缺的支持與鼓勵。

基於這些經歷，我渴望進入貴校資工系，透過頂尖的學術資源與研究環境，繼續深化我的專業知識，我相信貴校提供的機會將使我實現目標，並且讓我有機會在研究領域做出具體貢獻，探索資訊工程領域的技術前沿。